

VLC入门

2024年6月11日 15:38

问题简化:

一个LTI系统

发送序列是x

接收到的序列是y

对应关系

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

进一步简化:

y主要受其临近位置的x的影响。

问题:

现在有序列y, 应该怎样才能尽可能正确地还出x?

方案:

1. 线性回归

预备知识:

机器学习基础和线性回归

要求:

理解机器学习的基本概念和理解线性回归的原理

关键词: 线性模型, 回归, 梯度下降, 损失函数。

参考资料: 《动手深度学习》

<https://www.bilibili.com/video/BV1PX4y1g7KC>

具体任务:

使用pytorch构建一个基于线性回归的补偿算法

数据:

接收到的PAM8数据Rx

发送的PAM8数据Tx

两者长度均为15000

具体要求:

使用pytorch的nn.Linear构建一个线性回归模型, 按照15个接收数据作为模型输入, 预测中心位置的原始数据作为输出

训练数据为前10000个符号, 测试数据为后5000个符号

并计算PAM8的误符号率

数据

发送数据Tx是exp15_paras.mat中的originPAM字段

接收数据Rx是exp15_CHAN1_2859.mat中的pamRecv字段